Resoluciones · Práctica preparcial 2.º parcial

Análisis Matemático II · Tecnicatura Superior en Química

laboratoriobest-IA
Prof. Ariel L. Cardozo Delgado

Acá está la resolución completa de la práctica. Cada ejercicio tiene cuatro partes: **cómo se reconoce** qué hay que hacer, el **desarrollo** paso a paso, los **errores frecuentes** y la **verificación**.

Conviene intentar cada ejercicio en papel antes de abrir su resolución, y después comparar renglón por renglón. Al final de cada tanda hay ejercicios extra, con su resultado, para seguir practicando.

Tanda 1 · Derivadas

Lo mínimo para esta tanda

Derivada parcial. Para z'_x, la y queda fija y se trata como una constante; para z'_y, queda fija la x. Un término sin la variable deriva 0; un factor sin la variable queda multiplicando.

Derivadas segundas. $z''_{xx} = (z'_x)'_x$, $z''_{xy} = (z'_x)'_y$, $z''_{yx} = (z'_y)'_x$, $z''_{yy} = (z'_y)'_y$. Teorema de Schwarz: si son continuas, $z''_{xy} = z''_{yx}$, y sirve de control.

Regla de la cadena. Con $x = x(t)$ e $y = y(t)$, las parciales se evalúan en el punto $(x(t); y(t))$:

$$\frac{dz}{dt} = z'_x \cdot x'(t) + z'_y \cdot y'(t)$$

E1

Calculen las derivadas parciales de la función.

$$z = x^3 y^2 - 4x + 2y$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden las derivadas parciales de una función de dos variables. Para cada una se deriva respecto de una sola variable, y la otra se trata como si fuera un número fijo.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivada respecto de x

La y queda fija: es una constante. Se recorre la función término a término.

En $x^3 y^2$, el factor y^2 es una constante que multiplica: queda como está y se deriva sólo x^3, que da $3x^2$.

En $-4x$ la derivada es -4. En $2y$ no hay ninguna x: es una constante sola y su derivada es 0.

$$z'_x = 3x^2 \cdot y^2 - 4 + 0 = 3x^2 y^2 - 4$$

Paso 2 · Derivada respecto de y

Ahora la que queda fija es la x. En $x^3\,y^2$, el factor x^3 es la constante que multiplica, y se deriva y^2, que da $2y$.

El término $-4x$ no tiene y: su derivada es 0. La derivada de $2y$ es 2.

$z'_y = x^3 \cdot 2y - 0 + 2 = 2x^3\,y + 2$

RESULTADO

$z'_x = 3x^2\,y^2 - 4$ y $z'_y = 2x^3\,y + 2$.

ERRORES FRECUENTES

- Derivar las dos variables a la vez: escribir $6x^2\,y$ como derivada de $x^3\,y^2$ respecto de x. La y^2 no se deriva: queda igual.
- Dejar los términos que no tienen la variable: en z'_x el $2y$ se va, y en z'_y el $-4x$ también.
- Perder los términos de primer grado: la derivada de $-4x$ respecto de x es -4, no 0.
- Intercambiar los resultados: z'_x es la que sale de derivar respecto de x.

VERIFICACIÓN

Con un valor concreto. Se fija $y = 1$ y se reemplaza en la función; queda una función de una sola variable, que se deriva como en Análisis I:

$z = x^3 \cdot 1^2 - 4x + 2 \cdot 1 = x^3 - 4x + 2 \quad \Rightarrow \quad z' = 3x^2 - 4$

Y z'_x con $y = 1$ da lo mismo:

$z'_x = 3x^2 \cdot 1^2 - 4 = 3x^2 - 4$

Lo mismo con z'_y, fijando $x = 1$:

$z = 1^3 \cdot y^2 - 4 \cdot 1 + 2y = y^2 - 4 + 2y \quad \Rightarrow \quad z' = 2y + 2$

z'_y con $x = 1$: $\quad 2 \cdot 1^3 \cdot y + 2 = 2y + 2$

E2

En un modelo didáctico simplificado (no es una ley química real: es una función elegida para que se comporte como el fenómeno), la concentración de un gas disuelto en agua, en mmol·L⁻¹, depende de la temperatura T, en °C, y de la presión P, en kPa:

$$C(T;P) = 300 + 5P - 0{,}04\,T\,P$$

Calculen C'_T y C'_P en el punto $(25;100)$ y piensen qué significa el signo de cada una.

CÓMO SE RECONOCE

Es un modelo con dos variables y piden cómo cambia la concentración cuando se mueve una sola de ellas, en un punto dado. Eso es una derivada parcial evaluada en el punto. El signo dice si la concentración sube o baja.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivada respecto de T, con P fija

El punto $(25\,;100)$ se lee en el orden de las variables de $C(T\,;P)$: $T=25$ y $P=100$.

300 y $5P$ no tienen T: son constantes y su derivada es 0. En $-0{,}04\,T\,P$, el factor $-0{,}04\,P$ es constante y queda multiplicando a la derivada de T, que es 1.

$$C'_T = 0 + 0 - 0{,}04\,P \cdot 1 = -0{,}04\,P$$

Se evalúa en el punto. La fórmula de C'_T no tiene T, así que el 25 no interviene: sólo se reemplaza $P=100$.

$$C'_T(25\,;100) = -0{,}04 \cdot 100 = -4$$

Paso 2 · Derivada respecto de P, con T fija

300 es constante y deriva 0; $5P$ deriva 5; en $-0{,}04\,T\,P$, el factor $-0{,}04\,T$ queda multiplicando a la derivada de P, que es 1.

$$C'_P = 0 + 5 - 0{,}04\,T \cdot 1 = 5 - 0{,}04\,T$$

Se evalúa en el punto. Ahora la fórmula sólo tiene T: se reemplaza $T=25$.

$$C'_P(25\,;100) = 5 - 0{,}04 \cdot 25 = 5 - 1 = 4$$

Paso 3 · Qué dicen los números

$C'_T = -4$: con la presión fija en 100 kPa, cada grado más de temperatura baja la concentración unos 4 mmol·L⁻¹. Calentar expulsa gas del agua.

$C'_P = 4$: con la temperatura fija en 25 °C, cada kPa más de presión sube la concentración unos 4 mmol·L⁻¹.

RESULTADO

$C'_T(25\,;100) = -4$ y $C'_P(25\,;100) = 4$, en mmol·L⁻¹ por °C y por kPa.

ERRORES FRECUENTES

- Tratar $5P$ como si dependiera de T al derivar respecto de T.
- Dejar las derivadas sin evaluar: lo que se pide es un número en el punto.
- Evaluar con los valores cambiados ($T=100$, $P=25$). El punto se lee en el orden de las variables: $(T\,;P)$.

VERIFICACIÓN

Con un incremento chico, subiendo un grado la temperatura:

$$C(26\,;100) = 300 + 5 \cdot 100 - 0{,}04 \cdot 26 \cdot 100 = 300 + 500 - 104 = 696$$

$$C(25\,;100) = 300 + 500 - 0{,}04 \cdot 25 \cdot 100 = 800 - 100 = 700$$

La concentración pasa de 700 a 696: baja 4, como dice C'_T. Coincide exactamente porque, con P fija en 100, la fórmula queda $C = 800 - 4T$, una recta en T de pendiente -4: cada grado cambia siempre lo mismo.

E3

Calculen las cuatro derivadas segundas de la función y evalúenlas en el punto $(2\,;1)$.

$$z = x^3\,y - 2x\,y^3$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden las cuatro derivadas segundas. Se calculan derivando otra vez cada derivada primera. Las dos cruzadas, z''_{xy} y z''_{yx}, tienen que dar lo mismo (teorema de Schwarz), y eso sirve de control.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivadas primeras

Para z'_x, la y es constante. En $x^3\,y$ el factor y queda y x^3 deriva $3x^2$: da $3x^2\,y$. En $-2x\,y^3$ el factor $-2y^3$ queda y la x deriva 1: da $-2y^3$.

$$z'_x = 3x^2\,y - 2y^3$$

Para z'_y, la x es constante. En $x^3\,y$ el factor x^3 queda y la y deriva 1: da x^3. En $-2x\,y^3$ el factor $-2x$ queda y y^3 deriva $3y^2$: da $-6x\,y^2$.

$$z'_y = x^3 - 6x\,y^2$$

Paso 2 · Las dos que repiten variable

z''_{xx} es la derivada de z'_x otra vez respecto de x. La y queda fija: en $3x^2\,y$, x^2 deriva $2x$; el término $-2y^3$ no tiene x y deriva 0.

$$z''_{xx} = (3x^2\,y - 2y^3)'_x = 3\cdot 2x\cdot y - 0 = 6x\,y$$

z''_{yy} es la derivada de z'_y otra vez respecto de y. La x queda fija: x^3 no tiene y y deriva 0; en $-6x\,y^2$, el factor $-6x$ queda y y^2 deriva $2y$.

$$z''_{yy} = (x^3 - 6x\,y^2)'_y = 0 - 6x\cdot 2y = -12x\,y$$

Paso 3 · Las cruzadas

z''_{xy} es la derivada de z'_x respecto de y: en $3x^2\,y$ queda $3x^2$; $-2y^3$ deriva $-2\cdot 3y^2 = -6y^2$.

$$z''_{xy} = (3x^2\,y - 2y^3)'_y = 3x^2\cdot 1 - 6y^2 = 3x^2 - 6y^2$$

z''_{yx} es la derivada de z'_y respecto de x: x^3 deriva $3x^2$; en $-6x\,y^2$ el factor $-6y^2$ queda y la x deriva 1.

$$z''_{yx} = (x^3 - 6x\,y^2)'_x = 3x^2 - 6y^2\cdot 1 = 3x^2 - 6y^2$$

Coinciden: se cumple Schwarz, y es una buena señal de que las cuentas están bien.

Paso 4 · Evaluar en $(2;1)$

Recién ahora, con las cuatro fórmulas terminadas, se reemplaza $x=2$ e $y=1$.

$z''_{xx}(2;1) = 6\cdot 2\cdot 1 = 12$

$z''_{xy}(2;1) = z''_{yx}(2;1) = 3\cdot 2^2 - 6\cdot 1^2 = 12-6 = 6$

$z''_{yy}(2;1) = -12\cdot 2\cdot 1 = -24$

RESULTADO

$z''_{xx} = 6xy$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 3x^2 - 6y^2$, $z''_{yy} = -12xy$. En $(2;1)$: $z''_{xx} = 12$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 6$ y $z''_{yy} = -24$.

ERRORES FRECUENTES

- Calcular z''_{xy} derivando dos veces respecto de x: eso es z''_{xx}.
- Evaluar en el punto antes de terminar de derivar: si se reemplaza $x=2$ en z'_x, ya no se puede derivar respecto de x.
- No controlar con Schwarz: si las cruzadas dan distinto, hay un error de cuentas.

VERIFICACIÓN

El control es el propio teorema de Schwarz: las dos cruzadas dieron $3x^2 - 6y^2$ por caminos distintos.

E4

Calculen $\dfrac{dz}{dt}$ en $t=1$ con la regla de la cadena.

$$z = x^2 y + y^2 \quad \text{con} \quad x = 2t, \quad y = t^2 - 1$$

CÓMO SE RECONOCE

La función depende de x y de y, y cada una depende de t. Piden cómo cambia z con t: es la regla de la cadena, con un término por cada variable intermedia.

DESARROLLO

Paso 1 · El punto

Antes de derivar conviene saber en qué punto se está. Se reemplaza $t=1$ en x y en y:

$x(1) = 2\cdot 1 = 2 \qquad y(1) = 1^2 - 1 = 0$

Las parciales se van a evaluar en $(2;0)$, no en $t=1$.

Paso 2 · Parciales en el punto

Se deriva $z = x^2 y + y^2$. Para z'_x la y queda fija: en $x^2 y$, x^2 deriva $2x$; y^2 no tiene x y deriva 0.

$$z'_x = 2x \cdot y + 0 = 2xy \quad \Rightarrow \quad z'_x(2;0) = 2 \cdot 2 \cdot 0 = 0$$

Para z'_y la x queda fija: en $x^2 y$ queda x^2 y la y deriva 1; y^2 deriva $2y$.

$$z'_y = x^2 \cdot 1 + 2y = x^2 + 2y \quad \Rightarrow \quad z'_y(2;0) = 2^2 + 2 \cdot 0 = 4$$

Paso 3 · Derivadas de x y de y respecto de t

$x = 2t$ deriva 2, para cualquier t. En $y = t^2 - 1$, t^2 deriva $2t$ y el -1 deriva 0.

$$x'(t) = 2 \quad \Rightarrow \quad x'(1) = 2 \qquad y'(t) = 2t \quad \Rightarrow \quad y'(1) = 2 \cdot 1 = 2$$

Paso 4 · Regla de la cadena

Cada término es la derivada parcial de z (cuánto cambia z con esa variable) por la derivada de esa variable respecto de t. Las parciales van en el punto $(2;0)$; x' e y', en $t = 1$:

$$\frac{dz}{dt}(1) = z'_x(2;0) \cdot x'(1) + z'_y(2;0) \cdot y'(1) = 0 \cdot 2 + 4 \cdot 2 = 0 + 8 = 8$$

RESULTADO

$\frac{dz}{dt}(1) = 8$.

ERRORES FRECUENTES

- Evaluar las parciales en $(1;1)$, como si t fuera el punto: da 10.
- Sumar las parciales sin multiplicarlas por x' e y': da 4.
- Quedarse con un solo término: la regla suma uno por cada variable intermedia.
- Calcular mal el punto: $y(1) = 1 - 1 = 0$, no 1.

VERIFICACIÓN

Reemplazando primero y derivando después. Con $x = 2t$ e $y = t^2 - 1$:

$$z = (2t)^2 (t^2 - 1) + (t^2 - 1)^2 = 4t^2 (t^2 - 1) + (t^2 - 1)^2$$

Se distribuye el primer producto y se desarrolla el cuadrado del binomio:

$$z = 4t^4 - 4t^2 + t^4 - 2t^2 + 1 = 5t^4 - 6t^2 + 1$$

$$\frac{dz}{dt} = 20t^3 - 12t \quad \Rightarrow \quad \frac{dz}{dt}(1) = 20 \cdot 1^3 - 12 \cdot 1 = 20 - 12 = 8$$

E5

En un modelo didáctico simplificado, la velocidad de una reacción, en mmol·L⁻¹·s⁻¹, depende de la temperatura T, en °C, y de la concentración C del reactivo, en mol·L⁻¹:

$$v(T;C) = 0{,}02\ C^2\ T$$

En un instante del proceso, $T = 50$ °C y sube 2 °C por minuto, mientras $C = 2$ mol·L⁻¹ y baja 0,1 mol·L⁻¹ por minuto. ¿A qué ritmo cambia la velocidad de la reacción en ese instante?

CÓMO SE RECONOCE

La velocidad depende de T y de C, y las dos cambian con el tiempo. Los datos «sube 2 °C por minuto» y «baja 0,1 mol·L⁻¹ por minuto» son las derivadas de T y de C respecto del tiempo. Es la regla de la cadena.

DESARROLLO

Paso 1 · Los datos, con su signo

La concentración baja: su ritmo de cambio, $\frac{dC}{dt}$, va con signo menos. Todos los ritmos están medidos por minuto.

$$T = 50 \qquad C = 2 \qquad \frac{dT}{dt} = 2 \qquad \frac{dC}{dt} = -0{,}1$$

Paso 2 · Parciales en el instante

Para v'_T, el factor $0{,}02\ C^2$ es constante y T deriva 1. Para v'_C, el factor $0{,}02\ T$ es constante y C^2 deriva $2C$. Se evalúan en el instante dado, $T = 50$ y $C = 2$.

$$v'_T = 0{,}02\ C^2 \cdot 1 = 0{,}02\ C^2 \quad \Rightarrow \quad v'_T = 0{,}02 \cdot 2^2 = 0{,}02 \cdot 4 = 0{,}08$$

$$v'_C = 0{,}02\ T \cdot 2C = 0{,}04\ C\ T \quad \Rightarrow \quad v'_C = 0{,}04 \cdot 2 \cdot 50 = 4$$

Paso 3 · Regla de la cadena

Se suman los dos aportes: cada derivada parcial multiplicada por el ritmo de cambio de su variable.

$$\frac{dv}{dt} = v'_T \cdot \frac{dT}{dt} + v'_C \cdot \frac{dC}{dt} = 0{,}08 \cdot 2 + 4 \cdot (-0{,}1) = 0{,}16 - 0{,}4 = -0{,}24$$

Paso 4 · Qué dice el resultado

La temperatura empuja la velocidad para arriba $(+0{,}16)$, pero la caída de la concentración la empuja más para abajo $(-0{,}4)$. En ese instante la reacción se frena: su velocidad baja unos 0,24 mmol·L⁻¹·s⁻¹ por minuto.

RESULTADO

$\frac{dv}{dt} = -0{,}24$ mmol·L⁻¹·s⁻¹ por minuto.

ERRORES FRECUENTES

- Usar $\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = 0{,}1$ en lugar de $-0{,}1$: si la concentración baja, su derivada es negativa. Con ese error sale $0{,}56$.
- Derivar C^2 como C: ${v'}_C$ es $0{,}04\ C\ T$, no $0{,}02\ T$.
- Sumar las parciales sin multiplicarlas por los ritmos de cambio.

VERIFICACIÓN

Con un paso de tiempo chico, $\Delta t = 0{,}1$ min:

$$T = 50 + 2 \cdot 0{,}1 = 50{,}2 \qquad C = 2 - 0{,}1 \cdot 0{,}1 = 1{,}99$$

$$v(50{,}2\,;1{,}99) = 0{,}02 \cdot 1{,}99^2 \cdot 50{,}2 = 0{,}02 \cdot 3{,}9601 \cdot 50{,}2 \approx 3{,}9759$$

Contra $v(50\,;2) = 0{,}02 \cdot 4 \cdot 50 = 4$, la variación es $3{,}9759 - 4 = -0{,}0241$. Por minuto:

$$\frac{-0{,}0241}{0{,}1} = -0{,}241 \approx -0{,}24$$

EXTRA · UN POCO MÁS DIFÍCILES

Para seguir practicando

Ejercicios nuevos, un poco más exigentes que los de la práctica, con el resultado final para que se controlen. Resuélvanlos en papel y verifiquen.

1. Calculen z'_x y z'_y en el punto $(2\,;1)$.

   $z = \ln(x^2 + 3y)$

   > $z'_x(2\,;1) = \dfrac{4}{7}$ y $z'_y(2\,;1) = \dfrac{3}{7}$.

2. Calculen las derivadas parciales y evalúenlas en $(1\,;0)$.

   $z = x\,\mathrm{sen}(x\,y)$

   > $z'_x = \mathrm{sen}(x\,y) + x\,y\,\cos(x\,y)$, $z'_y = x^2\cos(x\,y)$. En $(1\,;0)$: 0 y 1.

3. Calculen las derivadas parciales y evalúenlas en $(1\,;1)$.

   $z = \dfrac{y}{x^2 + y}$

   > $z'_x = -\dfrac{2x\,y}{(x^2+y)^2}$ y $z'_y = \dfrac{x^2}{(x^2+y)^2}$. En $(1\,;1)$: $-\dfrac{1}{2}$ y $\dfrac{1}{4}$.

4. Calculen las cuatro derivadas segundas y controlen con Schwarz. Evalúenlas en $(1\,;0)$.

   $z = x\,\mathrm{e}^{x\,y}$

   > $z''_{xx} = y\,(x\,y+2)\,\mathrm{e}^{x\,y}$, $z''_{xy} = z''_{yx} = x\,(x\,y+2)\,\mathrm{e}^{x\,y}$, $z''_{yy} = x^3\,\mathrm{e}^{x\,y}$. En $(1\,;0)$: 0, 2 y 1.

5. Calculen $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$ en $t = 1$.

   $z = \mathrm{e}^{x\,y}$ con $x = t^2$, $y = 3t$

   > $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}(1) = 9\,\mathrm{e}^3 \approx 180{,}77$.

6. Gas ideal, con $n = 1$ mol: $P = \dfrac{8{,}314\,T}{V}$ (P en kPa, T en K, V en L). Con $T = 300$ K subiendo 2 K por minuto y $V = 20$ L creciendo 0,5 L por minuto, ¿a qué ritmo cambia la presión?

   > $\dfrac{dP}{\mathrm{d}t} \approx 0{,}4157 \cdot 2 - 6{,}2355 \cdot 0{,}5 \approx -2{,}29$ kPa por minuto: la presión baja.

Tanda 2 · Gradiente y plano tangente

Lo mínimo para esta tanda

Gradiente. $\nabla z(P_0) = (z'_x(P_0)\,;z'_y(P_0))$, el vector que apunta hacia donde z crece más rápido.

Derivada direccional. Con el versor $\breve{v} = \dfrac{v}{|v|}$:

$z'_v(P_0) = \nabla z(P_0) \cdot v$

La máxima vale $|\nabla z|$, en la dirección del gradiente; la mínima, $-|\nabla z|$, en la opuesta; vale 0 en las dos perpendiculares.

Plano tangente y aproximación. Con las derivadas evaluadas en $(x_0\,;y_0)$:

$z = z_0 + z'_x(x_0\,;y_0)\,(x-x_0) + z'_y(x_0\,;y_0)\,(y-y_0)$

Cerca del punto, el plano reemplaza a la función: $f(x\,;y) \approx z_0 + z'_x\,\Delta x + z'_y\,\Delta y$.

E6

Calculen la derivada direccional de z en el punto $(2\,;1)$, en la dirección del vector $v = (4\,;-3)$.

$$z = x^2\,y - y^2$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden cuánto cambia z al moverse en la dirección de un vector: es la derivada direccional. Se calcula como el producto escalar entre el gradiente en el punto y el versor de la dirección.

DESARROLLO

Paso 1 · Gradiente en el punto

Se deriva $z = x^2\,y - y^2$. Para z'_x la y queda fija: $x^2\,y$ da $2x\,y$ y $-y^2$ da 0. Para z'_y la x queda fija: $x^2\,y$ da x^2 y $-y^2$ da $-2y$. Después se reemplaza $x = 2$, $y = 1$.

$z'_x = 2x\,y \quad \Rightarrow \quad z'_x(2\,;1) = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$

$z'_y = x^2 - 2y \quad \Rightarrow \quad z'_y(2\,;1) = 2^2 - 2 \cdot 1 = 4 - 2 = 2$

$\nabla z(2\,;1) = (4\,;2)$

Paso 2 · Versor de la dirección

La derivada direccional se calcula con un vector de largo 1: si se usa v tal cual, el resultado sale multiplicado por el largo de v. Por eso se divide v por su módulo.

$|v| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$

$\breve{v} = \left(\dfrac{4}{5}\,;\dfrac{-3}{5}\right) = \left(\dfrac{4}{5}\,;-\dfrac{3}{5}\right)$

Paso 3 · Producto escalar

Se multiplican las componentes correspondientes y se suman. El resultado es un número.

$$z'_v(2;1) = 4 \cdot \frac{4}{5} + 2 \cdot (-\frac{3}{5}) = \frac{16}{5} - \frac{6}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Paso 4 · Qué dice el número

Es positivo: saliendo de $(2;1)$ en la dirección de v, z sube a razón de 2 por unidad de distancia.

RESULTADO

$z'_v(2;1) = 2$.

ERRORES FRECUENTES

- Usar v en lugar de su versor: da 10, cinco veces más.
- Dar el módulo del gradiente, $2\sqrt{5}$: esa es la derivada máxima, no la pedida.
- Perder el signo de la segunda componente: da $\frac{22}{5}$.
- Dejar el resultado como vector, $(\frac{16}{5};-\frac{6}{5})$: falta sumar.

VERIFICACIÓN

El resultado tiene que estar entre la mínima y la máxima. La máxima es el módulo del gradiente:

$$|\nabla z(2;1)| = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$$

Y $-4{,}47 \le 2 \le 4{,}47$. Además, el versor tiene que tener módulo 1: $(\frac{4}{5})^2 + (-\frac{3}{5})^2 = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$, así que $|\breve{v}| = 1$.

E7 a)

En un modelo didáctico simplificado, la concentración de un soluto en una capa delgada de gel, en mmol·L⁻¹, depende de la posición $(x;y)$, medida en cm:

$$C(x;y) = 60 - x^2 - 2y^2$$

En el punto $(3;2)$, calculen la derivada direccional máxima y la mínima.

CÓMO SE RECONOCE

Piden la derivada direccional máxima y la mínima. No hace falta probar direcciones: la máxima vale el módulo del gradiente y se da en la dirección del gradiente; la mínima vale menos el módulo, en la dirección opuesta.

DESARROLLO

Paso 1 · Gradiente en $(3\,;2)$

En $C = 60 - x^2 - 2y^2$: para C'_x, 60 y $-2y^2$ no tienen x y derivan 0, y $-x^2$ deriva $-2x$. Para C'_y, 60 y $-x^2$ derivan 0, y $-2y^2$ deriva $-2 \cdot 2y = -4y$.

$$C'_x = -2x \quad \Rightarrow \quad C'_x(3\,;2) = -2 \cdot 3 = -6$$

$$C'_y = -4y \quad \Rightarrow \quad C'_y(3\,;2) = -4 \cdot 2 = -8$$

$$\nabla C(3\,;2) = (-6\,;-8)$$

Paso 2 · Módulo del gradiente

La derivada direccional máxima vale el módulo del gradiente:

$$|\nabla C| = \sqrt{(-6)^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

Paso 3 · Máxima y mínima, con su dirección

El versor del gradiente se obtiene dividiéndolo por su módulo, 10:

$$\frac{\nabla C}{|\nabla C|} = \left(\frac{-6}{10}\,;\frac{-8}{10}\right) = \left(-\frac{3}{5}\,;-\frac{4}{5}\right)$$

La máxima es 10 mmol·L^{-1} por cm, en esa dirección: hacia el tercer cuadrante (las dos componentes son negativas: apunta hacia la izquierda y hacia abajo), que es donde la concentración crece más rápido.

La mínima es -10, en sentido contrario, $\left(\frac{3}{5}\,;\frac{4}{5}\right)$: ahí la concentración baja lo más rápido posible.

RESULTADO

Máxima 10 y mínima -10 (mmol·L^{-1} por cm).

ERRORES FRECUENTES

- Dar el gradiente $(-6\,;-8)$ como «la derivada máxima»: el gradiente es la dirección; la máxima es un número, $|\nabla C|$.
- Dar la mínima como 0: el 0 corresponde a las direcciones perpendiculares, no a la mínima.
- Olvidar los cuadrados de los negativos: $(-6)^2 = 36$, positivo.

VERIFICACIÓN

Con la fórmula de la derivada direccional en la dirección del gradiente:

$$(-6)\cdot\left(-\frac{3}{5}\right) + (-8)\cdot\left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{18}{5} + \frac{32}{5} = \frac{50}{5} = 10$$

E7 b)

Con la misma función, en el mismo punto: ¿en qué direcciones la derivada direccional vale 0?

$$C(x;y) = 60 - x^2 - 2y^2 \quad \text{en} \quad (3;2)$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden las direcciones en las que la derivada direccional vale 0. Como $z'_{\breve{v}} = \nabla C \cdot \breve{v}$, son las direcciones perpendiculares al gradiente: las que dan producto escalar 0.

DESARROLLO

Paso 1 · Un vector perpendicular

Para un vector $(a;b)$, un perpendicular es $(-b;a)$: se intercambian las componentes y se le cambia el signo a una. Con $\nabla C = (-6;-8)$ es $a = -6$ y $b = -8$:

$$(-b;a) = (-(-8);-6) = (8;-6) \quad \text{y su opuesto} \quad (-8;6)$$

Paso 2 · Pasar a versor

Se piden direcciones, así que se pasan a versor: se dividen por su módulo.

$$|(8;-6)| = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = 10$$

$$\breve{v}_1 = \left(\frac{8}{10};\frac{-6}{10}\right) = \left(\frac{4}{5};-\frac{3}{5}\right) \qquad \breve{v}_2 = \left(-\frac{4}{5};\frac{3}{5}\right)$$

Paso 3 · Qué significa

Moviéndose en esas direcciones, la concentración no cambia en primera aproximación: son las direcciones tangentes a la curva de nivel que pasa por $(3;2)$.

RESULTADO

$\left(\frac{4}{5};-\frac{3}{5}\right)$ y $\left(-\frac{4}{5};\frac{3}{5}\right)$.

ERRORES FRECUENTES

- Dar las direcciones del gradiente y su opuesto: ahí la derivada vale 10 y -10, no 0.
- Intercambiar las componentes sin cambiar ningún signo: $\left(\frac{4}{5};\frac{3}{5}\right)$ no es perpendicular.
- Dar una sola dirección: siempre son dos, opuestas entre sí.

VERIFICACIÓN

Con el producto escalar, para los dos versores:

$$(-6)\cdot\frac{4}{5}+(-8)\cdot(-\frac{3}{5})=-\frac{24}{5}+\frac{24}{5}=0$$

$$(-6)\cdot(-\frac{4}{5})+(-8)\cdot\frac{3}{5}=\frac{24}{5}-\frac{24}{5}=0$$

E8

Hallen la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto $(1\,;2)$.

$$z=x^2+3xy-y^2$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden el plano tangente en un punto. Hace falta la altura del punto y las dos derivadas parciales evaluadas ahí: son las pendientes del plano en la dirección de cada eje.

DESARROLLO

Paso 1 · Altura del punto

Se reemplaza $x=1$, $y=2$ en la función:

$z_0=1^2+3\cdot1\cdot2-2^2=1+6-4=3$

El plano tiene que pasar por $(1\,;2\,;3)$.

Paso 2 · Derivadas evaluadas

Para z'_x la y queda fija: x^2 da $2x$, $3xy$ da $3y$ y $-y^2$ da 0. Para z'_y la x queda fija: x^2 da 0, $3xy$ da $3x$ y $-y^2$ da $-2y$.

$z'_x=2x+3y \quad\Rightarrow\quad z'_x(1\,;2)=2\cdot1+3\cdot2=2+6=8$

$z'_y=3x-2y \quad\Rightarrow\quad z'_y(1\,;2)=3\cdot1-2\cdot2=3-4=-1$

Los coeficientes del plano son estos números, no las fórmulas.

Paso 3 · Ecuación del plano

Se usa la ecuación del plano tangente en $(x_0\,;y_0)=(1\,;2)$ y se reemplazan los tres números:

$z=z_0+z'_x(1\,;2)\,(x-1)+z'_y(1\,;2)\,(y-2)$

$z=3+8\,(x-1)+(-1)\,(y-2)=3+8x-8-y+2$

Se juntan los números: $3-8+2=-3$.

$z=8x-y-3$

RESULTADO

$z=8x-y-3$.

ERRORES FRECUENTES

- No restar las coordenadas del punto: escribir $8x-y$ en lugar de $8(x-1)-(y-2)$. Da $z=8x-y+3$.
- Dejar las derivadas sin evaluar: lo que queda no es un plano.
- Derivar mal $-y^2$: su derivada es $-2y$.
- Olvidar z_0: da $z=8x-y-6$, que no pasa por el punto.

VERIFICACIÓN

El plano tiene que pasar por el punto: $8\cdot 1-2-3=3=z_0$.

Y cerca del punto tiene que dar casi lo mismo que la función, por ejemplo en $(1{,}01\,;2)$:

$$z(1{,}01\,;2)=1{,}01^2+3\cdot 1{,}01\cdot 2-2^2=1{,}0201+6{,}06-4=3{,}0801$$

plano: $8\cdot 1{,}01-2-3=8{,}08-5=3{,}08$

E9

En un modelo didáctico simplificado, el rendimiento de una síntesis, en %, depende de la temperatura T, en °C, y de la concentración C, en mol·L⁻¹:

$$R(T\,;C)=85-0{,}02\,(T-60)^2-6\,(C-1{,}5)^2$$

Hoy se trabaja en $T=50$ °C y $C=1$ mol·L⁻¹. Usen el plano tangente en ese punto para estimar el rendimiento si se pasa a $T=52$ °C y $C=1{,}1$ mol·L⁻¹.

CÓMO SE RECONOCE

Piden estimar el valor de la función en un punto cercano a uno conocido. Es la aproximación con el plano tangente: valor en el punto conocido más pendiente por incremento en cada variable.

DESARROLLO

Paso 1 · Valor en el punto de partida

Se reemplaza $T=50$ y $C=1$. Los paréntesis quedan $50-60=-10$ y $1-1{,}5=-0{,}5$.

$$R(50\,;1)=85-0{,}02\cdot(-10)^2-6\cdot(-0{,}5)^2=85-0{,}02\cdot 100-6\cdot 0{,}25=85-2-1{,}5=81{,}5$$

Paso 2 · Derivadas parciales

El 85 es constante y deriva 0. Al derivar respecto de T, el término con C también es constante y deriva 0 (y al revés). El paréntesis al cuadrado se deriva con la regla de la cadena: $((T-60)^2)'_T=2(T-60)\cdot 1$, porque $T-60$ deriva 1.

$$R'_T=-0{,}02\cdot 2\,(T-60)=-0{,}04\,(T-60)\quad\Rightarrow\quad R'_T(50\,;1)=-0{,}04\cdot(50-60)=-0{,}04\cdot(-10)=0{,}4$$

$$R'_C=-6\cdot 2\,(C-1{,}5)=-12\,(C-1{,}5)\quad\Rightarrow\quad R'_C(50\,;1)=-12\cdot(1-1{,}5)=-12\cdot(-0{,}5)=6$$

En los dos casos, menos por menos da positivo.

Paso 3 · Incrementos

El incremento es cuánto se mueve cada variable desde el punto de partida: valor nuevo menos valor de partida.

$\Delta T = 52 - 50 = 2 \qquad \Delta C = 1{,}1 - 1 = 0{,}1$

Paso 4 · Aproximación

El plano tangente aproxima así: valor en el punto de partida, más cada derivada por el incremento de su variable.

$R(52\,;1{,}1) \approx R(50\,;1) + R'_T(50\,;1)\cdot \Delta T + R'_C(50\,;1)\cdot \Delta C$

$R(52\,;1{,}1) \approx 81{,}5 + 0{,}4\cdot 2 + 6\cdot 0{,}1 = 81{,}5 + 0{,}8 + 0{,}6 = 82{,}9$

RESULTADO

$R'_T(50\,;1) = 0{,}4$, $R'_C(50\,;1) = 6$ y $R(52\,;1{,}1) \approx 82{,}9$ %.

ERRORES FRECUENTES

- Derivar $(T-60)^2$ como T^2, o sin el factor 2.
- Multiplicar las derivadas por los valores nuevos (52 y $1{,}1$) en lugar de por los incrementos.
- Olvidar sumar el valor de partida, $81{,}5$.

VERIFICACIÓN

Con la función exacta: los paréntesis son $52 - 60 = -8$ y $1{,}1 - 1{,}5 = -0{,}4$.

$R(52\,;1{,}1) = 85 - 0{,}02\cdot(-8)^2 - 6\cdot(-0{,}4)^2 = 85 - 0{,}02\cdot 64 - 6\cdot 0{,}16 = 85 - 1{,}28 - 0{,}96 = 82{,}76$

La aproximación, $82{,}9$, difiere en $0{,}14$: es buena porque los incrementos son chicos.

EXTRA · UN POCO MÁS DIFÍCILES

Para seguir practicando

Ejercicios nuevos, un poco más exigentes que los de la práctica, con el resultado final para que se controlen. Resuélvanlos en papel y verifiquen.

1. Calculen la derivada direccional en $(1\,;0)$, en la dirección que forma un ángulo de 30° con el semieje x positivo.

   $z = x^2 \cos(y)$

   > $\nabla z(1\,;0) = (2\,;0)$, $\breve{v} = (\frac{\sqrt{3}}{2}\,;\frac{1}{2})$ y $z'_v = \sqrt{3} \approx 1{,}73$.

2. En el punto $(1\,;3)$, ¿cuánto vale la derivada direccional máxima y qué ángulo forma esa dirección con el semieje x positivo?

   $z = x^2 - x\,y$

   > $\nabla z(1\,;3) = (-1\,;-1)$. La máxima vale $\sqrt{2}$, en $\alpha = 225°$ (tercer cuadrante: no es $45°$).

3. Calculen la derivada direccional en $P_0 = (1\,;1)$, en la dirección que va hacia $P_1 = (4\,;5)$.

   $z = \ln(x^2 + y^2)$

   > $v = (3\,;4)$, $\nabla z(1\,;1) = (1\,;1)$ y $z'_v = \frac{7}{5}$.

4. Hallen el plano tangente en $(1\,;4)$.

   $z = \sqrt{x^2 + 2y}$

   > $z_0 = 3$, $z'_x = \frac{1}{3}$, $z'_y = \frac{1}{3}$. Plano: $z = \frac{x+y+4}{3}$.

5. Hallen el plano tangente en $(3\,;4)$ y úsenlo para aproximar $z(3{,}02\,;3{,}96)$.

   $z = x\sqrt{y}$

   > $z = 2x + \frac{3}{4}y - 3$. Aproximación: $6{,}01$ (el valor exacto es $6{,}0097\ldots$).

6. Gas ideal: $P = \frac{8{,}314\,T}{V}$. Partiendo de $T = 300$ K y $V = 20$ L, aproximen la presión en $T = 302$ K y $V = 20{,}5$ L con el plano tangente.

   > $P(300\,;20) = 124{,}71$; $P'_T = 0{,}4157$ y $P'_V = -6{,}2355$. Aproximación: $P \approx 122{,}42$ kPa (exacto: $122{,}48$).

Tanda 3 · Extremos libres

Lo mínimo para esta tanda

Puntos críticos. Se resuelve el sistema $z'_x = 0$, $z'_y = 0$, sin dividir por una variable: se saca factor común.

Hessiano. En cada punto crítico:

$$H = z''_{xx} \cdot z''_{yy} - (z''_{xy})^2$$

$H > 0$ y $z''_{xx} > 0$: mínimo relativo. $H > 0$ y $z''_{xx} < 0$: máximo relativo. $H < 0$: punto de ensilladura. $H = 0$: el criterio no decide.

E10 · Parte A Puntos críticos

Hallen los puntos críticos de la función, clasifíquenlos y calculen el valor de z en cada uno.

$$z = x^3 + 3y^2 - 6xy$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden extremos de una función de dos variables sin restricciones. El primer paso es buscar los puntos críticos: donde las dos derivadas primeras valen 0 a la vez.

La consigna también pide clasificarlos y calcular z: eso se hace en las partes B y C. En esta parte sólo se buscan los puntos.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivadas primeras

En $z = x^3 + 3y^2 - 6xy$. Para z'_x la y queda fija: x^3 da $3x^2$, $3y^2$ da 0 y $-6xy$ da $-6y$. Para z'_y la x queda fija: x^3 da 0, $3y^2$ da $6y$ y $-6xy$ da $-6x$.

$$z'_x = 3x^2 - 6y \qquad z'_y = 6y - 6x$$

Paso 2 · Sistema

Un punto crítico anula las dos derivadas a la vez: se igualan las dos a 0.

$$\begin{cases} 3x^2 - 6y = 0 \\ 6y - 6x = 0 \end{cases}$$

De la segunda ecuación, $6y = 6x$, o sea $y = x$. Se reemplaza y por x en la primera:

$$3x^2 - 6 \cdot x = 3x^2 - 6x = 0$$

Paso 3 · Resolver sin dividir por x

Si se divide por x se pierde la solución $x = 0$. Se saca factor común:

$$3x\,(x-2) = 0$$

Un producto vale 0 cuando alguno de sus factores vale 0: $3x = 0$ o $x-2 = 0$.

$$x = 0 \quad \text{o} \quad x = 2$$

Con $y = x$, cada valor de x da un punto:

$$x = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 0 \quad \Rightarrow \quad (0\,;0) \qquad x = 2 \quad \Rightarrow \quad y = 2 \quad \Rightarrow \quad (2\,;2)$$

RESULTADO

Puntos críticos: $(0\,;0)$ y $(2\,;2)$.

ERRORES FRECUENTES

- Dividir por x y quedarse sólo con $(2\,;2)$.
- Despejar mal: $6y - 6x = 0$ da $y = x$, no $y = -x$.
- Combinar soluciones de ecuaciones distintas, como $(0\,;2)$: un punto crítico tiene que anular las dos derivadas a la vez.

VERIFICACIÓN

Reemplazando cada punto en las dos derivadas. En $(0\,;0)$: $z'_x = 0 - 0 = 0$ y $z'_y = 0 - 0 = 0$. En $(2\,;2)$: $z'_x = 3 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 = 12 - 12 = 0$ y $z'_y = 6 \cdot 2 - 6 \cdot 2 = 12 - 12 = 0$.

E10 • Parte B Hessiano

$$z = x^3 + 3y^2 - 6x\,y$$

CÓMO SE RECONOCE

Para clasificar cada punto crítico se usa el Hessiano, que se arma con las tres derivadas segundas y se evalúa en cada punto.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivadas segundas

Se deriva otra vez cada derivada primera. En $z'_x = 3x^2 - 6y$, respecto de x: $3x^2$ da $6x$ y $-6y$ (sin x) da 0.

$$z''_{xx} = (3x^2 - 6y)'_x = 6x - 0 = 6x$$

En $z'_y = 6y - 6x$, respecto de y: $6y$ da 6 y $-6x$ da 0.

$$z''_{yy} = (6y - 6x)'_y = 6 - 0 = 6$$

La cruzada: z'_x respecto de y. $3x^2$ da 0 y $-6y$ da -6.

$$z''_{xy} = (3x^2 - 6y)'_y = 0 - 6 = -6$$

Paso 2 · Hessiano en general

$$H = z''_{xx} \cdot z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = 6x \cdot 6 - (-6)^2 = 36x - 36$$

El cuadrado de -6 es 36, positivo, y se resta.

Paso 3 · En cada punto

H depende sólo de x: se reemplaza la x de cada punto.

$$H(0\,;0) = 36 \cdot 0 - 36 = -36 \qquad H(2\,;2) = 36 \cdot 2 - 36 = 72 - 36 = 36$$

En $(2\,;2)$ también hace falta z''_{xx}, que se usa en la parte C para clasificar:

$$z''_{xx}(2\,;2) = 6 \cdot 2 = 12$$

RESULTADO

$H(0\,;0) = -36$, $H(2\,;2) = 36$ y $z''_{xx}(2\,;2) = 12$.

ERRORES FRECUENTES

- Sumar el término cruzado: $(-6)^2 = 36$ se resta, así que $H = 36x - 36$, no $36x + 36$.
- Usar la misma H para los dos puntos: H depende de x.

VERIFICACIÓN

Schwarz: la otra cruzada, $z''_{yx} = (6y - 6x)'_x = 0 - 6 = -6$, da igual que z''_{xy}.

E10 · Parte C Clasificación

$$z = x^3 + 3y^2 - 6x\,y$$

CÓMO SE RECONOCE

Con H en cada punto crítico se aplica el criterio: primero el signo de H, y recién si es positivo se mira z''_{xx}.

DESARROLLO

Paso 1 · En $(0\,;0)$

$H=-36<0$: punto de ensilladura (en algunas direcciones z sube y en otras baja, así que no es ni máximo ni mínimo). No hace falta mirar z''_{xx}, que además vale $6\cdot 0=0$.

$z(0\,;0)=0^3+3\cdot 0^2-6\cdot 0\cdot 0=0$

Paso 2 · En $(2\,;2)$

$H=36>0$: hay extremo, y el signo de z''_{xx} dice cuál. Como $z''_{xx}=12>0$ (la superficie se curva hacia arriba), es un mínimo relativo.

$z(2\,;2)=2^3+3\cdot 2^2-6\cdot 2\cdot 2=8+12-24=-4$

RESULTADO

En $(0\,;0)$ hay un punto de ensilladura, con $z=0$; en $(2\,;2)$, un mínimo relativo, con $z=-4$.

ERRORES FRECUENTES

- Mirar sólo z''_{xx}: en $(0\,;0)$ vale 0 y parece que «no decide», pero $H<0$ ya dice que es ensilladura.
- Leer $H<0$ como máximo: indica ensilladura.
- Invertir el criterio: con $H>0$, $z''_{xx}>0$ es mínimo (como una parábola hacia arriba).
- Llamar absoluto al mínimo: $z(-3\,;0)=(-3)^3+0-0=-27$, que es menor que -4.

VERIFICACIÓN

Mirando cerca de cada punto. En $(0\,;0)$: por el eje y $(x=0)$ queda $z=0+3y^2-0=3y^2\geq 0$; por el eje x $(y=0)$ queda $z=x^3$, que es negativo si $x<0$. Hay valores por encima y por debajo de 0: es una silla.

En $(2\,;2)$, dos puntos cercanos dan valores mayores que -4:

$z(2{,}1\,;2)=2{,}1^3+3\cdot 2^2-6\cdot 2{,}1\cdot 2=9{,}261+12-25{,}2=-3{,}939$

$z(2\,;2{,}1)=2^3+3\cdot 2{,}1^2-6\cdot 2\cdot 2{,}1=8+13{,}23-25{,}2=-3{,}97$

EXTRA · UN POCO MÁS DIFÍCILES

Para seguir practicando

Ejercicios nuevos, un poco más exigentes que los de la práctica, con el resultado final para que se controlen. Resuélvanlos en papel y verifiquen.

1. Hallen y clasifiquen los cuatro puntos críticos.

   $z = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 4$

   > Mínimo relativo en $(1\,;2)$ con $z = -14$; máximo relativo en $(-1\,;-2)$ con $z = 22$; ensilladuras en $(1\,;-2)$ y $(-1\,;2)$.

2. Hallen y clasifiquen los puntos críticos.

   $z = x^4 + y^4 - 4x\,y + 1$

   > Ensilladura en $(0\,;0)$; mínimos relativos en $(1\,;1)$ y $(-1\,;-1)$, con $z = -1$.

3. Hallen el punto crítico. ¿Qué dice el Hessiano? ¿Es extremo?

   $z = x^2 + y^3$

   > $(0\,;0)$ con $H = 0$: el criterio no decide. No es extremo: sobre el eje y, $z = y^3$ toma valores negativos y positivos cerca de 0.

4. Hallen y clasifiquen los cuatro puntos críticos.

   $z = x\,y\,(3 - x - y)$

   > Ensilladuras en $(0\,;0)$, $(3\,;0)$ y $(0\,;3)$; máximo relativo en $(1\,;1)$ con $z = 1$.

5. Rendimiento de una síntesis: ¿en qué condiciones es máximo? Justifiquen con el Hessiano.

   $R(T\,;C) = 85 - 0{,}02\,(T - 60)^2 - 6\,(C - 1{,}5)^2$

   > Máximo relativo en $T = 60$ °C, $C = 1{,}5$ mol·L⁻¹, con $R = 85$ %. $H = 0{,}48 > 0$ y $R''_{TT} = -0{,}04 < 0$.

Tanda 4 · Recintos e integrales dobles

Lo mínimo para esta tanda

Recintos. Tipo I: $a \le x \le b$, $g_1(x) \le y \le g_2(x)$ (franjas verticales). Tipo II: $c \le y \le d$, $h_1(y) \le x \le h_2(y)$ (franjas horizontales).

Integral doble. Las curvas van en la integral de adentro; los números, en la de afuera:

$$\iint_R f \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x;y) \, dy \, dx$$

Área: $A = \iint_R 1 \, dA$. Si $f \ge 0$ en R, la integral es el volumen bajo la superficie.

E11

El recinto R está limitado por las curvas

$$R: \quad \begin{cases} y = x^2 \\ y = 3x \end{cases}$$

Dibújenlo, hallen dónde se cortan las curvas y descríbanlo como recinto de tipo II (franjas horizontales).

CÓMO SE RECONOCE

Piden describir el recinto como tipo II: franjas horizontales, con y entre dos números y x entre dos curvas, escritas como x en función de y.

DESARROLLO

Paso 1 · Cortes y dibujo

Las curvas se cortan donde dan la misma y: se igualan, se pasa todo a un miembro y se saca factor común (sin dividir por x).

$$x^2 = 3x \quad \Rightarrow \quad x^2 - 3x = 0 \quad \Rightarrow \quad x(x-3) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0 \ \text{o} \ x = 3$$

$$x = 0: \quad y = 3 \cdot 0 = 0 \qquad x = 3: \quad y = 3 \cdot 3 = 9$$

Los puntos de corte son $(0;0)$ y $(3;9)$. Para el dibujo: la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 3x$ salen las dos del origen y se vuelven a cortar en $(3;9)$. Entre $x = 0$ y $x = 3$ la recta va por encima, y el recinto es la zona encerrada entre las dos, en el primer cuadrante. Por eso y va de 0 a 9.

Paso 2 · Despejar x de cada curva

En tipo II cada borde tiene que estar escrito como x en función de y:

$$y = 3x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y}{3} \qquad y = x^2 \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{y}$$

Se toma la raíz positiva porque el recinto está en $x \ge 0$.

Paso 3 · Cuál es el borde izquierdo

En una altura intermedia, $y = 1$: la recta da $x = \frac{1}{3}$ y la parábola $x = \sqrt{1} = 1$. La recta queda a la izquierda.

$$0 \le y \le 9 \qquad \frac{y}{3} \le x \le \sqrt{y}$$

RESULTADO

R: $0 \le y \le 9$, $\frac{y}{3} \le x \le \sqrt{y}$. Como tipo I: $0 \le x \le 3$, $x^2 \le y \le 3x$.

ERRORES FRECUENTES

- Invertir los bordes: el izquierdo es la recta.
- Usar para y los números de x (0 y 3): los límites de y son las ordenadas de los cortes.
- Describir el recinto con cuatro números: eso es un rectángulo.

VERIFICACIÓN

Las dos descripciones tienen que dar la misma área (ver E12): $\frac{9}{2}$ en los dos órdenes.

E12

Calculen el área del recinto R de E11, con la descripción que prefieran.

CÓMO SE RECONOCE

El área de un recinto es la integral doble de 1. Con franjas verticales queda la integral de «techo menos piso», como en Análisis I.

DESARROLLO

Paso 1 · Techo y piso

Entre $x = 0$ y $x = 3$, en $x = 1$: la recta vale 3 y la parábola 1. La recta es el techo y la parábola el piso.

Paso 2 · Plantear

Con franjas verticales, la integral de adentro de 1 da «techo menos piso»:

$$A = \int_0^3 \int_{x^2}^{3x} 1 \, dy \, dx = \int_0^3 [y]_{x^2}^{3x} \, dx = \int_0^3 (3x - x^2) \, dx$$

Paso 3 · Primitiva y evaluación

Primitiva término a término, sumando 1 al exponente y dividiendo por el nuevo exponente: $3x$ da $3 \cdot \frac{x^2}{2}$ y x^2 da $\frac{x^3}{3}$.

$$A = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^3$$

Se evalúa en 3 y se resta lo que da en 0:

$$A = \left(\frac{3 \cdot 3^2}{2} - \frac{3^3}{3}\right) - (0 - 0) = \frac{27}{2} - \frac{27}{3} = \frac{27}{2} - 9 = \frac{27}{2} - \frac{18}{2} = \frac{9}{2}$$

RESULTADO

$$A = \frac{9}{2} = 4{,}5.$$

ERRORES FRECUENTES

- Restar piso menos techo: da $-\frac{9}{2}$, y un área no es negativa.
- Integrar entre 0 y 9: esos son los límites de y.

VERIFICACIÓN

Con franjas horizontales. Se escribe $\sqrt{y} = y^{\frac{1}{2}}$: su primitiva es $\frac{y^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}}$. La de $\frac{y}{3}$ es $\frac{y^2}{6}$.

$$A = \int_0^9 \left(\sqrt{y} - \frac{y}{3}\right) \mathrm{d}y = \left[\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} - \frac{y^2}{6}\right]_0^9$$

Para evaluar: $9^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{9})^3 = 3^3 = 27$.

$$A = \frac{2}{3} \cdot 27 - \frac{81}{6} - 0 = 18 - \frac{27}{2} = \frac{36}{2} - \frac{27}{2} = \frac{9}{2}$$

E13

Sobre una placa con la forma del recinto R de E11 (medidas en cm) se deposita un catalizador. La masa por unidad de área, en mg·cm⁻², es $\sigma(x;y) = 4x$. La masa total es la integral doble de σ sobre R:

$$m = \iint_R 4x \, \mathrm{d}A$$

CÓMO SE RECONOCE

La masa total es la suma de «densidad por pedacito de área» sobre toda la placa: una integral doble. Como el recinto tiene curvas, se arma la integral iterada con las curvas adentro y los números afuera.

DESARROLLO

Paso 1 · Plantear

Con franjas verticales (tipo I, como quedó en el resultado de E11): x va entre los números 0 y 3 (afuera), e y entre las curvas x^2 (piso) y $3x$ (techo) (adentro).

$$m = \int_0^3 \int_{x^2}^{3x} 4x \, dy \, dx$$

Paso 2 · Integral de adentro

Se integra respecto de y, con x fija: $4x$ es una constante, y su primitiva en y es $4xy$. Se evalúa en el techo y se resta el piso:

$$\int_{x^2}^{3x} 4x \, dy = [4xy]_{y=x^2}^{y=3x} = 4x \cdot 3x - 4x \cdot x^2 = 12x^2 - 4x^3$$

Quedó una función sólo de x: es lo que tiene que pasar.

Paso 3 · Integral de afuera

Ahora se integra respecto de x. Primitiva término a término: $12x^2$ da $12 \cdot \frac{x^3}{3} = 4x^3$, y $4x^3$ da $4 \cdot \frac{x^4}{4} = x^4$.

$$m = \int_0^3 (12x^2 - 4x^3) \, dx = [4x^3 - x^4]_0^3$$

Se evalúa en 3 y se resta lo que da en 0:

$$m = (4 \cdot 3^3 - 3^4) - (4 \cdot 0^3 - 0^4) = (4 \cdot 27 - 81) - 0 = 108 - 81 = 27$$

RESULTADO

La masa de catalizador es 27 mg.

ERRORES FRECUENTES

- Invertir piso y techo en la integral de adentro: da -27.
- Calcular el área en lugar de la masa (integrar 1 en vez de $4x$): da $\frac{9}{2}$.
- Quedarse con la integral de adentro: el resultado final es un número, sin x.
- Poner 0 y 9 como límites de x en la integral de afuera: esos son los límites de y. Da -3645, y una masa no puede ser negativa.

VERIFICACIÓN

En el otro orden (tipo II). Adentro se integra respecto de x: la primitiva de $4x$ es $2x^2$.

$$\int_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{y}} 4x \, dx = [2x^2]_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{y}} = 2\left(\sqrt{y}\right)^2 - 2\left(\frac{y}{3}\right)^2 = 2y - \frac{2y^2}{9}$$

Afuera, respecto de y: $2y$ da y^2 y $\frac{2y^2}{9}$ da $\frac{2y^3}{27}$.

$$\int_0^9 \left(2y - \frac{2y^2}{9}\right) dy = \left[y^2 - \frac{2y^3}{27}\right]_0^9 = 81 - \frac{2 \cdot 729}{27} = 81 - 54 = 27$$

E14 · Encontrá el error

Un estudiante tenía que calcular $\iint_R 6x\,dA$ sobre el recinto limitado por $y = x^2$ e $y = 2x$. Llegó a un resultado que depende de x, y eso no puede pasar. ¿En qué renglón está el error?

CÓMO SE RECONOCE

Hay que revisar una integral doble resuelta. La pista está en el resultado: dio una expresión con x, y una integral doble sobre un recinto da un número.

DESARROLLO

Paso 1 · Revisar el planteo

El recinto del primer renglón está bien. Las curvas se cortan donde dan la misma y:

$$x^2 = 2x \quad \Rightarrow \quad x^2 - 2x = 0 \quad \Rightarrow \quad x(x-2) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0 \ \text{o} \ x = 2$$

Y en $x = 1$ la recta (2) queda arriba de la parábola (1).

En el segundo renglón las curvas x^2 y $2x$ quedaron en la integral de afuera, y los números 0 y 2 en la de adentro. Ese es el error: afuera van números; las curvas van adentro.

Paso 2 · Plantear bien

$$\iint_R 6x\,dA = \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} 6x\,dy\,dx$$

Paso 3 · Integral de adentro

Respecto de y con x fija: $6x$ es constante y su primitiva en y es $6xy$.

$$\int_{x^2}^{2x} 6x\,dy = [6xy]_{y=x^2}^{y=2x} = 6x \cdot 2x - 6x \cdot x^2 = 12x^2 - 6x^3$$

Paso 4 · Integral de afuera

Respecto de x: $12x^2$ da $12 \cdot \frac{x^3}{3} = 4x^3$, y $6x^3$ da $6 \cdot \frac{x^4}{4} = \frac{3x^4}{2}$.

$$\int_0^2 (12x^2 - 6x^3)\,dx = \left[4x^3 - \frac{3x^4}{2}\right]_0^2 = 4 \cdot 2^3 - \frac{3 \cdot 2^4}{2} - 0 = 4 \cdot 8 - \frac{3 \cdot 16}{2} = 32 - 24 = 8$$

RESULTADO

El error está en el segundo renglón. El resultado correcto es 8.

ERRORES FRECUENTES

- Poner las curvas en la integral de afuera.
- Integrar respecto de la variable equivocada: el diferencial de adentro tiene que ser el de la variable que va entre curvas.

VERIFICACIÓN

En el otro orden. Los cortes son $(0;0)$ y $(2;4)$, porque $y = 2 \cdot 2 = 4$: y va de 0 a 4. Despejando, la recta es $x = \frac{y}{2}$ (izquierda) y la parábola $x = \sqrt{y}$ (derecha).

$$\int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} 6x\,dx = [3x^2]_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} = 3\,(\sqrt{y}\,)^2 - 3\,(\frac{y}{2})^2 = 3y - \frac{3y^2}{4}$$

$$\int_0^4 (3y - \frac{3y^2}{4})\,dy = [\frac{3y^2}{2} - \frac{y^3}{4}]_0^4 = \frac{3 \cdot 16}{2} - \frac{64}{4} = 24 - 16 = 8$$

EXTRA · UN POCO MÁS DIFÍCILES

Para seguir practicando

Ejercicios nuevos, un poco más exigentes que los de la práctica, con el resultado final para que se controlen. Resuélvanlos en papel y verifiquen.

1. Dibujen el recinto limitado por $y = \sqrt{x}$ e $y = \dfrac{x}{2}$, descríbanlo como tipo I y como tipo II, y calculen su área.

   > Tipo I: $0 \le x \le 4$, $\dfrac{x}{2} \le y \le \sqrt{x}$. Tipo II: $0 \le y \le 2$, $y^2 \le x \le 2y$. Área: $\dfrac{4}{3}$.

2. Calculen el volumen bajo $z = 3y$ y sobre el recinto del ejercicio anterior.

   > $V = \int_0^4 \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} 3y \, dy \, dx = \int_0^4 \dfrac{3}{2}\left(x - \dfrac{x^2}{4}\right) dx = 4$.

3. Una placa ocupa el recinto del primer ejercicio de esta lista (medidas en cm). Su densidad superficial es $\sigma(x;y) = 2xy$ g·cm⁻². Calculen la masa.

   > $m = \int_0^2 \int_{y^2}^{2y} 2xy \, dx \, dy = \dfrac{16}{3}$ g.

4. Calculen la integral sobre el recinto limitado por $y = e^x$, $y = 1$ y $x = 1$.

   $\iint_R y \, dA$

   > $\dfrac{e^2 - 3}{4} \approx 1{,}10$.

5. Cambien el orden de integración y calculen. (Con el orden dado no se puede: e^{y^2} no tiene primitiva elemental en y.)

   $\int_0^1 \int_x^1 e^{y^2} \, dy \, dx$

   > $\int_0^1 \int_0^y e^{y^2} \, dx \, dy = \dfrac{e - 1}{2} \approx 0{,}86$.

6. Para $z = y - 2x$ sobre el recinto limitado por $y = x^2$ e $y = 4$: a) calculen $\iint_R z \, dA$; b) calculen el volumen entre la superficie y el plano xy. Cuidado: la superficie queda debajo del plano xy en una parte del recinto.

   > a) $I = \dfrac{128}{5}$. b) La parte negativa está en $0 < x < 2$, con $x^2 \le y < 2x$, y ahí la integral vale $N = -\dfrac{8}{15}$. Volumen: $V = I - 2N = \dfrac{80}{3}$.

7. Promedio: calculen el valor promedio de $C(x;y) = x + y$ sobre el triángulo de vértices $(0;0)$, $(2;0)$ y $(2;2)$.

   > $\iint (x+y) \, dA = 4$ y el área es 2: el promedio es 2.

"La matemática no exige genios, exige constancia."

laboratoriobest-IA

Prof. Ariel L. Cardozo Delgado